부모용 진행 안내 · 세포의 구조

중1 과학 · 탐구와생물 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-CELL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 지퍼백 2개, 네모난 반찬통 1개(지퍼백이 들어가는 크기), 작은 비닐봉지 1개, 쟁반, 물(또는 투명 젤리·물풀), 방울토마토 2개, 강낭콩 4~6개, 완두콩 6개쯤(없으면 색종이), (있으면) 현미경, 받침 유리·덮개 유리, 양파 한 조각, 깨끗한 면봉, 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 모형 재료(콩, 방울토마토, 젤리)는 먹지 않습니다. 쟁반 위에서 만들고, 끝나면 바로 정리합니다. 땅콩처럼 알레르기가 있는 재료는 쓰지 않습니다.
- **안전:** 현미경 관찰을 한다면 양파 자르기, 받침 유리·덮개 유리 다루기는 부모님이 합니다. 유리가 깨지면 아이는 손대지 않습니다.
- **안전:** 염색약(아세트산 카민, 메틸렌 블루)이 있으면 부모님이 장갑을 끼고 한 방울만 씁니다. 피부와 옷에 묻으면 잘 지워지지 않습니다.
- **안전:** 입안 세포를 볼 때는 깨끗한 새 면봉으로 볼 안쪽만 살살 문지릅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 세포가 생물을 이루는 기본 단위임을 알고, 식물 세포와 동물 세포의 모식도에서 핵·세포막·미토콘드리아·세포벽·엽록체·액포를 찾아 이름을 말한다.
확인 세포(S03), 식물 세포와 동물 세포(S04), 이름과 하는 일 찾기(S06, 활동지 3), 혼자 해 보기 ①(S14)
성공 기준 가~바로 표시한 식물 세포 그림에서 여섯 구조의 이름을 모두 말하고, 세포벽(바깥 두꺼운 벽)과 세포막(그 안쪽 얇은 막)을 구별한다.

목표 B 핵(생명 활동 조절)·세포막(물질 출입 조절)·미토콘드리아(에너지를 얻음)·세포벽(보호와 모양 유지)·엽록체(광합성)·액포(저장)가 하는 일을 말한다.
확인 구조마다 하는 일(S05), 이름과 하는 일(S06, 활동지 4), 누구 말이 맞을까(S07), 모형 만들기(S12), 혼자 해 보기 ③(S14), 잎은 왜 초록색일까(S16)
성공 기준 구조의 이름과 하는 일을 바르게 짝짓고, 식물 세포에도 미토콘드리아가 있는 까닭을 엽록체와 하는 일의 차이로 말한다.

목표 C 관찰(또는 예시 그림)과 모형을 근거로 식물 세포와 동물 세포의 공통점(세포막·핵·미토콘드리아)과 차이점(세포벽·엽록체·큰 액포)을 비교한다.
확인 예상과 관찰(S08~S10, 활동지 1·2), 누구 말이 맞을까(S11), 모형 비교(S12·S13, 활동지 5), 혼자 해 보기 ①②(S14)
성공 기준 두 모형의 ○/× 표를 바르게 채우고, 처음 보는 세포를 세포벽·엽록체를 근거로 식물 세포라고 판단하며, 엽록체가 없는 양파 껍질 세포도 세포벽이 있어 식물 세포라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 식물의 구조와 기능
- 우리 몸의 기관

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(식물의 구조와 기능, 우리 몸의 기관)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
식물 세포에는 엽록체가 있으므로 미토콘드리아가 없다고 생각한다.	S05에서 엽록체(양분을 만듦)와 미토콘드리아(양분을 분해해 에너지를 얻음)의 일을 구별하고, S07에서 비교한다.
식물 세포에는 모두 엽록체가 있다고 생각한다.	S10의 양파 껍질 세포(엽록체가 없음)를 근거로 S11에서 빛을 받지 않는 세포에는 엽록체가 없을 수 있고, 식물 세포의 확실한 증거는 세포벽이라는 것을 말하게 한다.
세포벽과 세포막을 같은 것으로 생각하거나, 식물 세포에는 세포막이 없다고 생각한다.	S04·S06에서 바깥 두꺼운 세포벽과 그 안쪽 얇은 세포막을 짚고, S12 모형(통 안의 지퍼백)과 S14 ③으로 하는 일을 구별한다.

오늘 다루지 않는 것 세포가 생물을 이루는 기본 단위라는 것, 식물 세포와 동물 세포의 구조(핵·세포막·미토콘드리아·세포벽·엽록체·액포)와 하는 일, 두 세포의 공통점과 차이점, 양파 껍질 세포와 입안 상피 세포의 관찰(현미경이 없으면 예시 그림)과 세포 모형 만들기를 다룬다. 현미경의 구조와 배율 계산, 염색의 원리, 세포 분열, 리보솜·골지체 같은 다른 세포 소기관, 원핵세포, 세포의 생명 활동(물질대사)의 자세한 과정은 다루지 않는다. 화면의 세포 그림은 실제 사진이 아니라 단순한 모식도이며, 크기와 개수는 실제와 다르다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(광합성, 식물의 부분, 몸의 기관)	약 2분	—
S03	세포의 뜻	약 2분	A
S04	식물 세포와 동물 세포의 구조(이름)	약 3분	A, C

S05	세포 구조가 하는 일	약 3분	B
S06	구조의 이름과 하는 일 연습	약 2분	A, B
S07	오해 비교(식물 세포에는 미토콘드리아가 없다)	약 2분	B, C
S08	관찰 전 예상하기(양파 껍질 세포, 입안 세포)	약 1분	C
S09	양파 껍질 세포 관찰(현미경이 있을 때)	약 3분	C
S10	관찰 결과(예시 그림)	약 2분	C
S11	오해 비교(식물 세포에는 모두 엽록체가 있다)	약 2분	C
S12	지퍼백 세포 모형 만들기	약 6분	B, C
S13	모형으로 두 세포 비교 정리	약 2분	C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(잎이 초록색인 까닭)	약 1분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(광합성, 식물의 부분, 몸의 기관)	약 4분	—

장별 안내



S01 **세포의 구조** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 배울 세포에 궁금증을 갖게 하고, 할 일(구조 알기, 관찰 또는 모형 만들기, 비교)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “집이 벽돌로 되어 있듯이, 나뭇잎과 우리 몸도 아주 작은 무언가로 되어 있어. 그게 뭘까?”
- “오른쪽 그림은 그 작은 것 하나를 크게 그린 그림이야. 안에 무엇이 들어 있는지 오늘 알아보자.”

예상 답

- “세포요.” “작은 알갱이요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 벽돌집, 레고 블록처럼 작은 것이 모여 큰 것을 만든 예를 들어 줍니다.

주의

- 준비물: 지퍼백 2개, 네모난 반찬통 1개, 물(또는 투명 젤리), 방울토마토 2개, 강낭콩 4~6개, 완두콩 몇 개, 작은 비닐봉지 1개, 쟁반. 현미경이 있으면 양파 한 조각도 준비합니다.
- 표지의 그림은 S04에서 배울 식물 세포입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 **초등학교 기억하기** · 선수 학습 확인(광합성, 식물의 부분, 몸의 기관) · 약 2분

6학년 ‘식물의 구조와 기능’(KR22-G06-SCI-PLANTPART-L01)과 5학년 ‘우리 몸의 기관’(KR22-G05-SCI-ORGANS-L01)에서 배운 광합성과 기관을 확인합니다. 오늘 엽록체와 다음 차시 ‘기관’에 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 잎이 햇빛을 받아 스스로 양분을 만드는 일, 이름이 뭐였지?”
- “② 뿌리에서 흡수한 물은 어디를 지나 잎까지 올라갈까?”
- “③ 우리 몸에서 음식물을 소화하는 기관 하나, 숨을 쉬는 기관 하나를 말해 볼래?”

정답

- ① 광합성
- ② 뿌리 → 줄기 → 잎
- ③ 소화: 위·작은창자·큰창자 등, 호흡: 폐(허파)·기관 등

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 6학년 ‘식물의 구조와 기능’(KR22-G06-SCI-PLANTPART-L01)과 5학년 ‘우리 몸의 기관’(KR22-G05-SCI-ORGANS-L01)을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ③에서 ‘기관’은 우리 몸에서 일정한 일을 하는 부분(위, 폐, 심장 등)입니다. 다음 차시에서 세포 → 조직 → 기관으로 이어 배웁니다.



S03 생물은 세포로 되어 있어요 · 세포의 뜻 · 약 2분

세포가 생물을 이루는 기본 단위이며 대부분 현미경으로 본다는 것을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “모든 생물은 세포로 되어 있어. 세포는 생물을 이루는 기본 단위야. 집으로 치면 벽돌 한 장이지.”
- “세포는 대부분 너무 작아서 맨눈으로는 보이지 않아. 그래서 현미경으로 크게 해서 봐.”
- “짚신벌레는 세포 하나가 곧 생물 하나야. 우리 몸은 아주 많은 세포로 되어 있어.”

예상 답

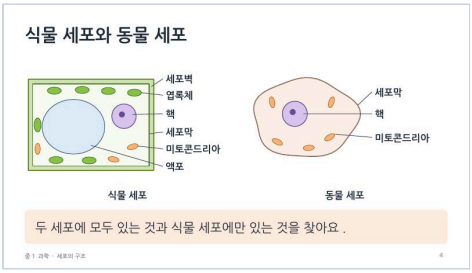
- “모든 생물은 세포로 되어 있어요.” “세포는 너무 작아서 현미경으로 봐요.”

막히면

- 벽돌 하나(세포)와 벽돌집(생물)을 손으로 그려 보여 줍니다.

주의

- 세포는 단순한 벽돌과 달리 살아 있어서 양분을 쓰고, 에너지를 얻고, 나누어지기도 합니다. ‘생명 활동이 일어나는 가장 작은 단위’라는 뜻을 함께 말해 줍니다.
- 달걀노른자처럼 맨눈으로 보이는 큰 세포도 있지만, 오늘은 다루지 않습니다.



S04 식물 세포와 동물 세포 · 식물 세포와 동물 세포의 구조(이름) · 약 3분

식물 세포와 동물 세포의 모식도에서 구조의 이름을 알려 주고, 같은 점과 다른 점을 찾게 합니다(목표 A·C).

이렇게 말해 보세요

- “이건 진짜 사진이 아니라 세포 속을 알아보기 쉽게 그린 그림, ‘모식도’야.”
- “식물 세포부터 보자. 가장 바깥의 두꺼운 벽이 세포벽, 그 바로 안쪽의 얇은 막이 세포막이야. 동그란 핵, 초록 알갱이 엽록체, 커다란 주머니 액포, 주황색 미토콘드리아가 있어.”
- “동물 세포에는 무엇이 있어? 두 세포에 모두 있는 것은? 식물 세포에만 있는 것은?”

예상 답

- “둘 다 세포막, 핵, 미토콘드리아가 있어요.” “식물 세포에만 세포벽, 엽록체가 있고 액포가 커요.”

막히면

- 한 구조씩 손가락으로 짚으며 두 그림에서 같은 색을 찾게 합니다(색과 함께 이름으로도 말합니다).

주의

- 식물 세포에도 세포막이 있습니다. 세포벽 바로 안쪽에 붙어 있어 잘 보이지 않을 뿐입니다(오해 M3).
- 액포는 동물 세포에도 아주 작게 있는 경우가 있지만, 중학교에서는 ‘식물 세포에서 크게 발달한 구조’로 배웁니다.
- 세포막 안쪽을 채운 부분은 ‘세포질’이라고 합니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S05 구조마다 하는 일 · 세포 구조가 하는 일 · 약 3분

여섯 구조가 하는 일을 학교 수준으로 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “핵은 세포의 ‘조종실’이야. 유전 물질이 들어 있어서 세포가 하는 일을 조절해.”
- “세포막은 ‘문’처럼 필요한 물질은 들어오게 하고 필요 없는 물질은 나가게 조절해.”
- “미토콘드리아는 ‘발전소’야. 양분을 분해해서 살아가는 데 필요한 에너지를 얻어.”
- “세포벽은 ‘울타리’, 엽록체는 ‘양분 공장’, 액포는 ‘창고’라고 기억해 볼까?”

예상 답

- “엽록체는 광합성을 해요.” “미토콘드리아는 에너지를 만들어요.”

막히면

- 비유(조종실, 문, 발전소, 울타리, 양분 공장, 창고)를 먼저 짝짓고, 그다음 표의 문장을 읽게 합니다.

주의

- 비유는 기억을 돕는 말일 뿐입니다. 확인 문제에서는 표의 문장처럼 하는 일을 말하게 합니다.
- 식물 세포의 엽록체는 양분을 만들고, 식물 세포와 동물 세포의 미토콘드리아는 양분을 분해해 에너지를 얻습니다. 둘은 서로 다른 일입니다(오해 M1).



S06 이름과 하는 일 찾기 · 구조의 이름과 하는 일 연습 · 약 2분

이름표를 가린 식물 세포 그림에서 구조의 이름과 하는 일을 연결합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “가부터 바까지 이름을 말해 볼래?”
- “그중에서 광합성을 하는 곳은? 문처럼 물질이 드나드는 것을 조절하는 곳은?”

정답

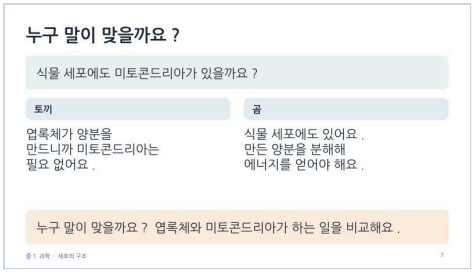
- ① 가 세포벽, 나 엽록체, 다 핵, 라 세포막, 마 미토콘드리아, 바 액포
- ② 나(엽록체)
- ③ 라(세포막)

막히면

- S04 그림과 나란히 보며 같은 자리의 구조를 찾게 합니다.

주의

- 가(세포벽)와 라(세포막)를 바꾸어 말하기 쉽습니다. ‘바깥의 두꺼운 벽 = 세포벽, 그 안쪽 얇은 막 = 세포막’으로 다시 짚습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(식물 세포에는 미토콘드리아가 없다) · 약 2분

식물 세포에도 미토콘드리아가 있다는 것을 엽록체와 하는 일의 차이로 설명합니다(목표 B·C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “엽록체는 무엇을 만들어? 미토콘드리아는 무엇을 해? 둘이 하는 일이 같을까?”
- “식물도 살아가려면 에너지가 필요할까? 밤에 빛이 없을 때는?”

정답

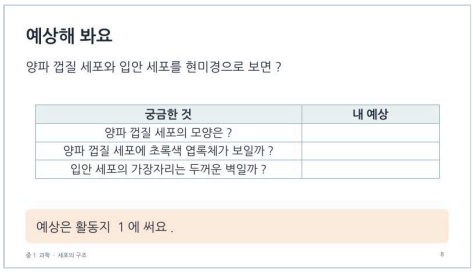
- 곰. 엽록체는 광합성으로 양분을 만들고, 미토콘드리아는 그 양분을 분해해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻습니다. 식물 세포에도 미토콘드리아가 있습니다(S04 그림의 주황색).

막히면

- ‘밥을 짓는 것(엽록체)’과 ‘밥을 먹어 힘을 내는 것(미토콘드리아)’으로 비유합니다.

주의

- 동물 세포에는 엽록체가 없어서 양분을 스스로 만들지 못하고 먹이로 얻습니다.



S08 예상해 봐요 · 관찰 전 예상하기(양파 껍질 세포, 입안 세포) · 약 1분

관찰 전에 양파 껍질 세포(식물)와 입안 세포(동물)의 모습을 예상합니다(목표 C). 결과는 S09·S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

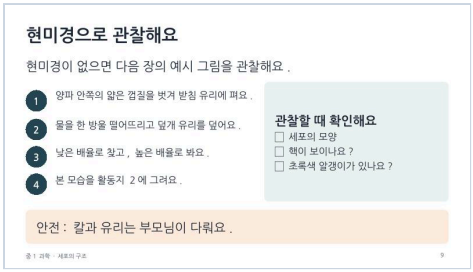
- “양파는 식물이야. 양파 껍질 세포는 어떤 모양일까? 식물 세포니까 엽록체가 보일까?”
- “입안 세포는 동물 세포야. 가장자리가 두꺼운 벽일까, 얇은 막일까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “양파도 식물이니까 엽록체가 보일 것 같아요.” “입안 세포는 동그랄 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 특히 엽록체 질문은 S11에서 다시 다룹니다.



S09 **현미경으로 관찰해요** · 양파 껍질 세포 관찰(현미경이 있을 때) · 약 3분

현미경이 있으면 양파 껍질 세포를 직접 관찰해 모양·핵·엽록체를 확인합니다(목표 C). 없으면 이 장은 1분 안에 넘기고 S10의 예시 그림을 관찰합니다.

이렇게 말해 보세요

- “양파 비늘잎 안쪽에 아주 얇은 막이 있어. 그걸 벗겨서 볼 거야.”
- “세포가 어떤 모양으로 붙어 있어? 동그란 핵이 보여? 초록색 알갱이는?”

예상 답

- “벽돌처럼 네모난 세포가 붙어 있어요.” “핵이 작게 보여요.” “초록색 알갱이는 안 보여요.”

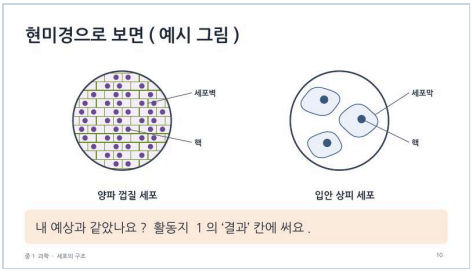
막히면

- 세포가 잘 안 보이면 조리개를 조금 닫아 어둡게 하거나, 껍질이 겹치지 않게 다시 폅니다.
- 입안 세포도 보고 싶으면 깨끗한 면봉으로 볼 안쪽을 살살 문질러 받침 유리에 바르고 물을 한 방울 떨어뜨립니다. 염색하지 않으면 잘 보이지 않을 수 있습니다.

주의

- 양파를 자르고 껍질을 벗기는 일, 유리 다루기는 부모님이 합니다. 덮개 유리는 얇아 쉽게 깨집니다.
- 학교·과학 키트의 염색약(아세트산 카민 용액은 핵을 붉게, 메틸렌 블루 용액은 핵을 파랗게 물들임)이 있으면 부모님이 장갑을 끼고 한 방울만 씁니다. 옷과 피부에 묻지 않게 하고, 없으면 물만 써도 양파 세포의 벽과 핵을 볼 수 있습니다.
- 면봉은 볼 안쪽만 살살 문지르고 목 쪽으로 깊이 넣지 않습니다.

안전: 칼과 유리는 부모님이 다뤄요.



S10 현미경으로 보면(예시 그림) · 관찰 결과(예시 그림) · 약 2분

현미경으로 본 양파 껍질 세포와 입안 세포의 모습을 예시 그림으로 확인하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽이 양파 껍질 세포야. 어떤 모양이야? 세포끼리 어떻게 붙어 있어?”
- “초록색 엽록체가 보여?”
- “오른쪽 입안 세포는? 가장자리가 두꺼운 벽이야, 얇은 막이야?”

정답

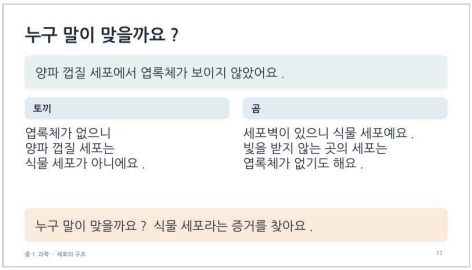
- 양파 껍질 세포: 벽돌처럼 네모난 세포가 빽빽이 붙어 있고, 세포벽이 뚜렷하며 세포마다 핵이 하나씩 있습니다. 엽록체는 보이지 않습니다.
- 입안 상피 세포: 납작하고 둥근(모양이 조금씩 다른) 세포이며, 가장자리는 얇은 세포막이고 핵이 하나씩 있습니다. 세포벽은 없습니다.

막히면

- S04의 식물 세포·동물 세포 그림과 나란히 놓고 비교합니다.

주의

- 예시 그림의 핵 색은 염색약 때문입니다(아세트산 카민은 붉게, 메틸렌 블루는 파랗게). 실제 세포의 색이 아닙니다.
- 직접 관찰한 집은 아이가 그린 그림과 비교합니다. 다르게 보였다면 배율과 초점을 이야기해 봅니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(식물 세포에는 모두 엽록체가 있다) · 약 2분

식물 세포라도 엽록체가 없는 세포가 있다는 것을 관찰 결과로 확인합니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “양파 껍질 세포에 엽록체가 없었지. 그럼 식물 세포가 아닐까? 식물 세포라는 다른 증거는 없을까?”
- “양파의 이 부분은 땅속에서 자라. 빛을 받을까?”

정답

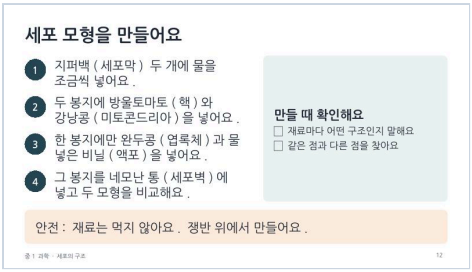
- 곰. 양파 껍질 세포에는 세포벽이 있어 식물 세포입니다. 양파 비늘잎은 땅속에서 자라 빛을 받지 않으므로 엽록체가 없습니다. 식물 세포라도 뿌리나 양파 껍질처럼 엽록체가 없는 세포가 있습니다.

막히면

- 양파와 대파의 초록 잎 부분을 비교해 보게 합니다(초록 부분에는 엽록체가 있음).

주의

- 식물 세포를 구별하는 데는 세포벽이 더 확실한 증거입니다.



S12 세포 모형을 만들어요 · 지퍼백 세포 모형 만들기 · 약 6분

식물 세포 모형과 동물 세포 모형을 만들며 각 구조와 하는 일을 말하고, 두 세포를 비교합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “지퍼백은 세포막이야. 세포막은 무슨 일을 하지?”
- “방울토마토는 핵, 강낭콩은 미토콘드리아야. 두 봉지에 모두 넣는 까닭은?”
- “완두콩과 물주머니는 어느 봉지에만 넣어야 할까? 왜?”
- “식물 세포 모형은 왜 네모난 통에 넣을까?”

예상 답

- “두 세포 모두 핵과 미토콘드리아가 있으니까요.” “엽록체와 큰 액포는 식물 세포에만 있어요.” “세포벽이 단단해서 모양이 일정해요.”

막히면

- S04 그림을 옆에 띄워 두고 재료를 하나씩 그림의 구조와 짝짓게 합니다.

주의

- 물은 지퍼백의 4분의 1쯤만 넣고 지퍼를 끝까지 잠급니다. 투명 젤리나 물풀이 있으면 물 대신 써도 됩니다(세포질).
- 콩이 없으면 색종이를 접거나 오려 넣어도 됩니다. 땅콩처럼 알레르기가 있는 재료는 쓰지 않습니다.
- 만든 뒤 재료는 먹지 않고 정리합니다. 어린 동생이 있으면 콩·방울토마토를 입에 넣지 않게 바로 치웁니다.
- 모형은 실제 크기나 개수와 다릅니다(실제 세포에는 미토콘드리아와 엽록체가 훨씬 많음).

안전: 재료는 먹지 않아요. 쟁반 위에서 만들어요.



S13 두 모형을 비교해요 · 모형으로 두 세포 비교 정리 · 약 2분

모형을 근거로 식물 세포와 동물 세포의 같은 점과 다른 점을 정리합니다(목표 C). 활동지 5에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 말해 줄래? 식물 세포 모형에 세포막이 있어? 동물 세포 모형은?”
- “그럼 두 세포에 모두 있는 것은? 식물 세포에만 있는 것은?”

정답

- 식물 세포: 세포막 ○, 핵 ○, 미토콘드리아 ○, 세포벽 ○, 엽록체 ○, 큰 액포 ○
- 동물 세포: 세포막 ○, 핵 ○, 미토콘드리아 ○, 세포벽 ×, 엽록체 ×, 큰 액포 ×
- 공통점: 세포막, 핵, 미토콘드리아 / 차이점: 식물 세포에만 세포벽, 엽록체가 있고 액포가 큽니다.

막히면

- 두 모형을 나란히 놓고 하나씩 손으로 짚어 확인합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 식물 세포에도 엽록체가 없는 세포(양파 껍질, 뿌리)가 있다는 S11의 내용을 덧붙여도 좋습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

처음 보는 세포 그림을 식물 세포로 판단하고(①), 공통 구조를 말하며(②), 세포벽과 세포막이 하는 일을 구별하는지(③) 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “오른쪽 세포는 잎의 세포 하나를 그린 거야.”

정답

- ① 식물 세포. 까닭: 바깥에 두꺼운 세포벽이 있고, 초록색 엽록체가 있으며, 큰 액포가 있다(이 중 두 가지).
- ② 세포막, 핵, 미토콘드리아
- ③ 세포벽: 세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 유지한다. 세포막: 세포를 둘러싸고 물질이 드나드는 것을 조절한다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “바깥쪽이 두꺼워, 얇아?”, “초록 알갱이가 있어?”, “S13의 표에서 두 모형에 모두 ○인 것은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 세포벽을 넣으면 오해 M3(동물 세포에도 세포벽이 있다), 미토콘드리아를 빼면 오해 M1입니다. S04·S07을 다시 봅니다.
- 이 그림은 잎의 울타리 조직 세포를 단순하게 그린 것입니다. 조직은 다음 차시에서 배웁니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 식물 세포(세포벽, 엽록체, 큰 액포 중 두 가지) ② 세포막, 핵, 미토콘드리아 ③ 세포벽은 보호하고 모양을 유지, 세포막은 물질의 출입을 조절

막히면

- ①·②가 틀리면 S04·S13으로, ③이 틀리면 S05·S06으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 잎은 왜 초록색일까요? · 마무리 확인(잎이 초록색인 까닭) · 약 1분

처음 보는 상황에서 엽록체와 그 하는 일을 연결하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “시금치 잎은 왜 초록색으로 보일까? 그 구조는 무슨 일을 하지?”

정답

- 나. 잎의 세포에는 초록색 엽록체가 많아서 초록색으로 보입니다. 엽록체는 빛을 받아 광합성을 해 양분을 만듭니다.

막히면

- S04 그림에서 초록색 구조의 이름을 찾게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 하는 일을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 엽록체가 초록색인 것은 엽록소라는 색소 때문입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “식물 세포와 동물 세포의 같은 점과 다른 점을 처음부터 말해 볼래?”

예상 답

- “둘 다 세포막, 핵, 미토콘드리아가 있어요. 식물 세포에는 세포벽과 엽록체도 있고 액포가 커요.”

정답

- ① 핵: 유전 물질이 있어 생명 활동을 조절, 미토콘드리아: 양분을 분해해 에너지를 얻음 ② 세포벽, 엽록체 ③ 세포를 보호하고 모양을 유지

막히면

- S04와 S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘생물의 구성 단계’에서는 세포가 모여 조직, 기관, 개체를 이루는 차례를 배웁니다. 오늘 만든 모형은 다음 시간까지 두었다가 보여 주어도 좋습니다(물은 버리고).



S18 **보충: 광합성과 기관** · 선수 학습 보충(광합성, 식물의 부분, 몸의 기관) · 약 4분

S02가 흔들리면 광합성, 식물의 부분이 하는 일, 몸의 기관을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “잎은 햇빛을 받아 물과 이산화 탄소로 양분을 만들어. 이걸 광합성이라고 해.”
- “뿌리에서 흡수한 물은 줄기를 지나 잎으로 가.”
- “우리 몸의 위, 폐, 심장처럼 정해진 일을 하는 부분을 기관이라고 해.”

예상 답

- “잎은 광합성을 해요.” “위는 소화를 해요.”

막히면

- 집에 있는 채소(시금치 잎, 당근 뿌리, 셀러리 줄기)를 보여 주며 부분의 이름을 말하게 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 6학년 ‘식물의 구조와 기능’(KR22-G06-SCI-PLANTPART-L01)과 5학년 ‘우리 몸의 기관’(KR22-G05-SCI-ORGANS-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 양파 껍질 세포 - 벽돌처럼 네모나고 빽빽이 붙어 있음, 엽록체 - 보이지 않음(없음), 입안 세포의 가장자리 - 얇은 세포막(세포벽 없음, 모양이 둥글고 조금씩 다름).
2	양파 껍질 세포는 네모난 세포가 붙어 있고 세포마다 핵이 하나, 입안 세포는 둥근 세포에 핵이 하나 그려져 있으면 맞음. 이름표 위치가 맞는지 봅니다.
3	가 세포벽, 나 엽록체, 다 핵, 라 세포막, 마 미토콘드리아, 바 액포
4	차례로 엽록체, 핵, 미토콘드리아, 세포막, 세포벽
5	식물 세포: 모두 ○. 동물 세포: 세포막·핵·미토콘드리아 ○, 세포벽·엽록체·큰 액포 ×. 공통점: 두 세포 모두 세포막·핵·미토콘드리아가 있다. 차이점: 식물 세포에만 세포벽과 엽록체가 있고 액포가 크다.
6	① 핵: 유전 물질이 있어 세포의 생명 활동을 조절한다, 미토콘드리아: 양분을 분해해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다 ② 세포벽, 엽록체 ③ 세포막 바깥에서 세포를 보호하고 모양을 일정하게 유지한다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 광합성·식물의 부분·몸의 기관 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S09 관찰: 현미경으로 직접 관찰 □ 예시 그림으로 관찰 □
S12 모형 만들기: 재료와 구조를 스스로 짝지음 □ 도움을 받아 만듦 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 하는 일 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 식물 세포에 미토콘드리아 없음(M1) □ 식물 세포는 모두 엽록체(M2) □ 세포벽 = 세포막(M3) □

메모: _____